



БЕЗОПАСНОСТЬ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛИЗАЦИИ И КОНТЕЙНЕРИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ DOCKER/K8S

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ #01

Выполнил: Юрий Шамрай (MIFIIB/1-й поток)

УСЛОВИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Напишите playbook для установки на устройство следующих пакетов:

cmatrix,
cowsay,
sl.

Устройство нужно включить в группу со своей фамилией в качестве названия. Например:

[Ivanov]
192.168.1.2 ...

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

В качестве ответа предоставьте:

файлы конфигурации ansible.cfg, hosts;
файл playbook;
скриншот вывода результатов работы PLAY.

Все результаты необходимо загрузить на свой GitHub и прикрепить ссылку на репозиторий в качестве ответа.

Практическое задание выполнено на 2-х виртуальных машинах, с установленной Ubuntu 23.04 (Lunar Lobster). Также с установленными Python и поднятыми сервисами SSH. Обе машины находятся в одной сети.

Master IP: 192.168.1.28 (Наш центр управления)

```
yuriy@prospero-lab-01:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 23.04
Release:        23.04
Codename:       lunar
yuriy@prospero-lab-01:~$ ssh -V
OpenSSH_9.0p1 Ubuntu-1ubuntu8, OpenSSL 3.0.8 7 Feb 2023
yuriy@prospero-lab-01:~$ python3 --version
Python 3.11.2
```

Target IP: 192.168.1.26 (Будем настраивать удалённо)

```
yuriy@prospero-lab-02:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 23.04
Release:        23.04
Codename:       lunar
yuriy@prospero-lab-02:~$ ssh -V
OpenSSH_9.0p1 Ubuntu-1ubuntu8, OpenSSL 3.0.8 7 Feb 2023
yuriy@prospero-lab-02:~$ python3 --version
Python 3.11.2
```

С помощью пакетного менеджера устанавливаем **Ansible** на **Master**:

```
yuriy@prospero-lab-01: ~
yuriy@prospero-lab-01:~$ sudo apt install ansible -y
```

Выводим информацию о версии **Ansible** командой:

```
yuriy@prospero-lab-01:~$ ansible --version
ansible [core 2.14.2]
  config file = None
  configured module search path = ['/home/yuriy/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/lib/python3/dist-packages/ansible
  ansible collection location = /home/yuriy/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections
  executable location = /usr/bin/ansible
  python version = 3.11.2 (main, Mar 13 2023, 12:18:29) [GCC 12.2.0] (/usr/bin/python3)
  jinja version = 3.1.2
  libyaml = True
```

Создаём и заполняем инвентарный файл **/etc/ansible/hosts**:

```
yuriy@prospero-lab-01:~$ sudo nano /etc/ansible/hosts
[sudo] password for yuriy:
yuriy@prospero-lab-01:~$ sudo cat /etc/ansible/hosts
[shamray]
# target host
192.168.1.26
```

Настраиваем подключение к **Target** по SSH с авторизацией по ключу

Генерируем ключи командой:

```
yuriy@prospero-lab-01:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/yuriy/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/yuriy/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/yuriy/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:AYGwO8zLnphUwz6nzKr5u6TQ6lHIqU/73j2zdwC19E4 yuriy@prospero-lab-01
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]---+
|  .. .o.         |
|  .. ..         |
|   ...          |
|.o+.   ..E       |
| +=+   S+  .     |
|.o+o.   o  .     |
|oo*o    .        |
|o@+o+. .o . . .  |
|X+XOo . o= . .   |
+---[SHA256]-----+
yuriy@prospero-lab-01:~$
```

Копируем публичную часть ключа на удалённый хост (**Target – 192.168.1.26**):

```
yuriy@prospero-lab-01:~$ ssh-copy-id yuriy@192.168.1.26
The authenticity of host '192.168.1.26 (192.168.1.26)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:QLW1CV37C09wrc8ZgQ8nD/U57UoL1Q4KdPjuVDgoxP0.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
yuriy@192.168.1.26's password:
Permission denied, please try again.
yuriy@192.168.1.26's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'yuriy@192.168.1.26'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

Проверяем подключение к удаленному хосту по SSH, с авторизацией по ключу:

```
yuriy@prospero-lab-01:~$ ssh yuriy@192.168.1.26
Welcome to Ubuntu 23.04 (GNU/Linux 6.2.0-20-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

0 updates can be applied immediately.

yuriy@prospero-lab-02:~$
```

Создаём и заполняем файл конфигурации **/etc/ansible/ansible.cfg**:

```
GNU nano 7.2 /etc/ansible/ansible.cfg *
[defaults]
# Путь к инвентарному файлу hosts
inventory = /etc/ansible/hosts

# Имя пользователя на удалённом хосте
remote_user = yuriy

# Путь к нашему приватному ключу
private_key_file = /home/yuriy/.ssh/id_rsa
```

Протестируем работу **Ansible**:

```
yuriy@prospero-lab-01:~$ ansible -m ping shamray
192.168.1.26 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
```

Всё готово для установки приложений на **Target** (удалённый хост).

Создаём наш **PLAYBOOK**, файл в формате **.yaml** по следующему пути **~/mydev/install-packages.yaml**:

```
GNU nano 7.2                                install-packages.yaml
- name: Install cmatrix, cowsay, sl
  hosts: shamray
  become: true
  tasks:
    - name: Update apt cache
      apt:
        update_cache: yes

    - name: Install cmatrix package
      apt:
        name: cmatrix
        state: present

    - name: Install cowsay package
      apt:
        name: cowsay
        state: present

    - name: Install sl package
      apt:
        name: sl
        state: present
```

Запускаем наш плейбук:

```
yuriy@prospero-lab-01:~/mydev$ ansible-playbook install-packages.yaml --ask-become-pass
BECOME password:

PLAY [Install cmatrix, cowsay, sl] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [192.168.1.26]

TASK [Update apt cache] *****
changed: [192.168.1.26]

TASK [Install cmatrix package] *****
changed: [192.168.1.26]

TASK [Install cowsay package] *****
changed: [192.168.1.26]

TASK [Install sl package] *****
changed: [192.168.1.26]

PLAY RECAP *****
192.168.1.26      : ok=5    changed=4    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

Проверяем запуск установленного приложения **cmatrix** на **Target-192.168.1.26**:

```
yuriy@prospero-lab-02:~$ cmatrix
```

```
yuriy@prospero-lab-02: ~
> '  h N   t       o       ' "   I r v =   F d       Z   ) z   +   I   \ t
V /   _ S   k       1   ( S   o 4 M       ! O       q   T =   s   S   9 z
Q Y   1 r   n       v       8 O   3 _ B       z b =   b   & <   g   ;   E
K :   : % 1 + p       3       x I   ^ P   _       o h 7   *   n P   b   E
I a   Q " n z T       ^       T l   Y   P       R M       =   4   R   y
% @   ) X C A P       G       [ v       5       _ I   T   +   V       =
* = % ] ] P F b       t       6 < H       [       . Y   i   $       $
/ = 8 n = 7 z p ;   M   E M T       I       y z   >   l       M
```

Практическое задание #1 завершено.